

Теорема 1. Если функция имеет предел при $x \rightarrow \infty$, то только один.

Теорема 2. Если функция имеет предел при $x \rightarrow \infty$, то она ограничена на некотором открытом луче $(M, +\infty)$.

Теорема 3 (о предельном -переходе в неравенствах). Если $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = c$ и на некотором луче $(a, +\infty)$ выполняется неравенство $f(x) < g(x)$, то $b < c$.

Следствие. Если $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$) на некотором луче $(a, +\infty)$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ существует, то он неотрицателен (неположителен).

Теорема 4 (о пределе промежуточной функции). Если $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \psi(x) = B$ и на некотором луче $(0, +\infty)$ справедливо двойное неравенство $\varphi(x) < f(x) < \psi(x)$ то и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = B$.

Теорема 5. Пусть $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = c$. Тогда:

1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + g(x)) = b + c$;

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x)g(x)) = bc$.

Перечислим свойства предела функции в точке. Их доказательств мы не

приводим, поскольку они по структуре и идеям практически те же, что доказательства теорем 1—5; их легко воспроизвести самостоятельно.

Теорема 6. Если функция имеет предел при $x \rightarrow a$, то только один.

Теорема 7. Если функция имеет предел при $x \rightarrow a$, то она ограничена в некоторой проколотой окрестности точки a .

Теорема 8 (о предельном переходе в неравенствах). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ и в некоторой проколотой окрестности точки a выполняется неравенство $f(x) < g(x)$, то $b < c$.

Следствие. Если $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$) в некоторой проколотой окрестности точки a и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существует, то он неотрицателен (неположителен).

Теорема 9 (о пределе промежуточной функции). Если $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = c$ и в некоторой проколотой окрестности точки a справедливо неравенство $g(x) < f(x) < h(x)$, то и

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

Теорема 10. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$. Тогда:

1) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = b + c$;

2) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = bc$;

3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}$, (если $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$).